

étude in vivo de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

Chronologie de La Mise En Place d'Une Antibiothérapie

Ce schéma présente la chronologie de la mise en place d'une antibiothérapie en pratique clinique. Lorsque le clinicien suspecte une infection, il **prélève le ou les échantillons biologiques adaptés et les transmet au laboratoire de bactériologie**. Si le contexte clinique nécessite un traitement antibiotique immédiat, le clinicien prescrit une antibiothérapie **sans connaître la nature des bactéries impliquées ni leur sensibilité aux antibiotiques** : il s'agit donc d'une antibiothérapie probabiliste

Le prélèvement biologique est pris en charge au laboratoire de bactériologie médical. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, le jour même, le résultat de l'examen direct du prélèvement sera rendu au clinicien, puis, dès qu'une ou des bactéries se développent sur le milieu de culture, l'identification est également rendue au clinicien. Avec ces informations intermédiaires, le médecin peut **ajuster la prescription antibiotique** mais il s'agit toujours d'une antibiothérapie probabiliste

Enfin, le laboratoire de bactériologie médical rend l'antibiogramme standard de la ou les bactéries pathogènes et si nécessaire réalise des tests complémentaires pour évaluer l'activité des antibiotiques ; tel que la caractérisation phénotypique ou génotypique du mécanisme de résistance ou des tests de sensibilité à des antibiotiques supplémentaires. **Ainsi, le clinicien peut adapter l'antibiothérapie en fonction de la sensibilité aux antibiotiques de la ou des bactéries en cause dans l'infection** : on parle alors d'antibiothérapie documentée

Antibiothérapie Probabiliste	Une antibiothérapie probabiliste correspond à l'administration d'un antibiotique sans documentation bactériologique, c'est-à-dire avant que ne soient connues la nature et la sensibilité de la ou des bactéries responsables de l'infection. <u>Une antibiothérapie probabiliste peut être administrée dans deux types de situation</u> : - Soit car l'examen bactériologique n'est pas nécessaire. Par exemple, dans le cas d'une cystite simple, notamment chez une femme jeune sans comorbidités et non enceinte, les recommandations actuelles préconisent de prescrire une antibiothérapie sans réaliser d'examen cytotabactériologique des urines. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'une infection non grave avec un risque de complications minimes - Soit car le traitement antibiotique doit être instauré en urgence. Par exemple, en cas d'agranulocytose fébrile chez un patient traité par chimiothérapie pour un cancer, la situation relève de l'urgence, il n'est donc pas possible d'attendre les résultats des examens bactériologiques pour traiter le patient. Dans ce cas, on prescrit une antibiothérapie probabiliste. Le choix du ou des antibiotiques prescrits pour une antibiothérapie probabiliste est fonction des principales espèces bactériennes pouvant être responsables de l'infection, des antécédents infectieux du patient, de l'écologie du service si le patient est hospitalisé et du spectre des antibiotiques. Il existe des consensus pour l'antibiothérapie probabiliste de la plupart des infections.
Antibiothérapie Documentée	À l'inverse, une antibiothérapie documentée correspond au choix de l'antibiotique en fonction de la ou des bactéries isolées chez le patient et de leur sensibilité aux antibiotiques.

Comment Evaluer La Sensibilité Des Bactéries aux Antibiotiques au laboratoire de bactériologie ?

Tout d'abord, les tests phénotypiques : Ils correspondent à l'étude du comportement de la souche vis-à-vis de l'antibiotique. Il est possible de réaliser une mesure de **concentration minimale inhibitrice (CMI)** soit par dilution en milieu liquide, soit par dilution en milieu solide, soit par méthode Etest.

Il est également possible d'utiliser des automates réalisant des antibiogrammes automatisés mesurant des CMI en milieu liquide. Enfin, il est possible de réaliser un antibiogramme diffusion par la méthode des disques

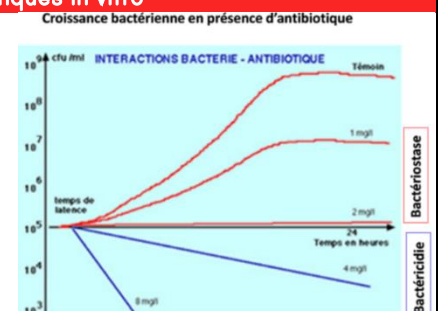
Les tests phénotypiques mécanistiques consistent à rechercher la protéine responsable de la résistance

Les tests génotypiques consistent à rechercher les gènes ou les mutations responsables de la résistance.

Tests Phénotypiques - Paramètres de l'Activité dans Antibiotiques in vitro

Ce schéma représente la cinétique de comportement d'un inoculum bactérien face à des concentrations croissantes d'antibiotiques. Deux niveaux d'activité des antibiotiques sont visibles sur cette représentation :

- Tout d'abord, la **bactériostase** qui correspond au ralentissement de la croissance bactérienne par l'antibiotique. L'antibiotique entrave la multiplication sans que le nombre de germes numérés ne soit jamais inférieur au nombre de germes ensemencés.
- Ensuite la **bactéricidie** qui correspond à la diminution du nombre de bactéries viables.



Plusieurs paramètres permettent de quantifier la bactériostase.

Le plus utilisé des ces paramètres est la **Concentration Minimale Inhibitrice**. La CMI est définie comme la **plus petite concentration d'antibiotique qui inhibe toute culture visible d'une souche bactérienne dans des conditions de culture standardisées**. Nous verrons

dans la suite de ce cours que la CMI est la **base de la catégorisation des bactéries en sensibles, intermédiaires et résistantes vis-à-vis d'un antibiotique.**

D'autres paramètres peuvent être utilisés notamment la **concentration inhibitrice 50** qui correspond à la concentration d'antibiotique qui réduit de 50% le nombre de bactéries obtenues en l'absence d'antibiotiques.

Ou la **concentration inhibitrice 90** qui correspond à la concentration d'antibiotique qui réduit de 90% le nombre de bactéries obtenues en l'absence d'antibiotique.

Bien que plus précises que la CMI, la CI50 et la CI90 sont **peu utilisées en pratique car plus difficiles à déterminer.**

Plusieurs paramètres permettent d'étudier la bactéricidie.

La **concentration Minimale Bactéricide** correspond à la plus petite concentration d'antibiotique laissant subsister moins de 0,01% d'une population bactérienne dans des conditions de culture standardisées.

Le **rapport CMB/CMI** permet de distinguer les antibiotiques bactéricides et les antibiotiques bactériostatiques.

Les antibiotiques bactéricides sont des antibiotiques pour lesquels les CMB sont proches des CMI. Le **rapport en général retenu est CMB/CMI < 2**. Les antibiotiques bactériostatiques sont des antibiotiques pour lesquels les CMB sont éloignés des CMI.

Le **rapport CMB/CMI** définit également la **tolérance d'une souche**. La souche est dite tolérante à l'antibiotique si ce rapport est supérieur ou égal à 32.

La **cinétique de bactéricidie** est l'étude **in vitro** au cours du temps de la bactéricidie. C'est le seul paramètre de bactéricidie qui prend en compte le **facteur temps** dans l'étude du phénomène de bactéricidie. Ceci permet de distinguer les **antibiotiques temps-dépendant** et les **antibiotiques concentration-dépendant**.

Les antibiotiques temps-dépendant sont les antibiotiques pour lesquels l'effet bactéricide augmente avec le temps d'exposition. Pour ces antibiotiques, le paramètre à privilégier est de passer le maximum de temps avec des concentrations au-dessus de la CMI.

Les **antibiotiques concentration-dépendant** sont les antibiotiques pour lesquels l'effet bactéricide augmente avec la concentration de l'antibiotique. Pour ces antibiotiques les paramètres à privilégier sont d'avoir un quotient inhibiteur élevé ; c'est-à-dire un rapport Cmax/CMI élevé et d'avoir un rapport aire sous la courbe/ CMI élevé.

Cette différence est à la base du mode d'administration des antibiotiques. Une dose journalière est proposée pour les antibiotiques concentration-dépendant et des doses fractionnées voire une administration continue sont proposées pour les antibiotiques temps-dépendant. L'étude de la cinétique de bactéricidie permet de mettre en évidence d'autres phénomènes de réponse aux antibiotiques.

Tout d'abord la **bacteriopause** ou **effet post-antibiotique**, qui correspond à l'existence d'un délai entre la disparition de l'antibiotique du milieu et la reprise d'une croissance normale par les bactéries.

Ensuite l'**effet rebond**, qui correspond à la reprise de la croissance bactérienne après une période de décroissance.

Tests Phénotypiques – Définition des catégories cliniques

Les tests phénotypiques d'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques ont pour objectif de **catégoriser les bactéries en sensibles, intermédiaires et résistants vis-à-vis de chaque antibiotique**. Pour ce faire, il est au préalable nécessaire de définir des **valeurs critiques aussi appelées breakpoints**. Les valeurs critiques sont définies pour chaque couple antibiotique/espèce bactérienne. Ainsi, pour chaque couple antibiotique/espèce bactérienne sont définies une valeur de **concentration critique basse « c »** et une **valeur de concentration critique haute « C »** et également des **valeurs de diamètre « d »** et **« D »**.

Ces valeurs critiques sont établies par des sociétés savantes. En France elles sont émises par le comité de l'antibiogramme de la société française de microbiologie qui utilisent des données de l'European Committee on antimicrobial susceptibility testing.

Ces sociétés savantes déterminent les valeurs critiques en fonction de données de bactériologie tel que l'étude des distributions des CMI vis-à-vis de l'antibiotique d'un grand nombre de souches de l'espèce, de données de pharmacocinétique et de pharmacodynamie et également d'observations cliniques.

Pour chaque couple antibiotique/espèce bactérienne, ces valeurs critiques définissent trois catégories cliniques : **sensible**, **intermédiaire** et **résistant**.

• Ces valeurs critiques délimitent les catégories cliniques.

$\leq c$	$> C$	Catégories	CMI (mg/l)	Diamètre (mm)
$\geq D$	$< d$	Sensible	$CMI \leq c$	Diamètre $\geq D$
		Résistant	$CMI > C$	Diamètre $< d$
		Intermédiaire	$c < CMI \leq C$	$d \leq \text{Diamètre} < D$

Le rendu de la catégorisation clinique « sensible, intermédiaire ou résistant » pour différents antibiotiques pour la souche infectant le patient permet au médecin de choisir une antibiothérapie adaptée. Si la souche est catégorisée sensible à un antibiotique donné, ceci signifie qu'il y a une **forte probabilité de succès thérapeutique avec cet antibiotique** s'il est utilisé selon les indications du résumé des caractéristiques du produit. Autrement dit s'il est utilisé **correctement notamment en termes de posologie, durée de traitement et voie d'administration**. Si la souche est catégorisée résistante à un antibiotique donné, cela signifie qu'il y a une **forte probabilité d'échec thérapeutique avec cet antibiotique**. Enfin, si la souche est catégorisée intermédiaire à un antibiotique donné, ceci signifie que le succès thérapeutique est imprévisible.

Tests Phénotypiques – Méthodes d'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

Commençons par la méthode de détermination de la concentration minimale inhibitrice par dilution en milieu liquide.

Le principe de la détermination de la CMI d'un antibiotique vis-à-vis d'une souche bactérienne est de tester des concentrations croissantes d'antibiotiques sur la souche afin de déterminer quelle est la **plus petite concentration d'antibiotique qui inhibe toute**

culture visible. Bien sûr ce test doit être réalisé dans des conditions de culture standardisées. La méthode de référence de détermination de la CMI est la dilution en milieu liquide.

Pour ce faire, on met dans chaque tube une même quantité connue de la souche à étudier et des quantités croissantes de l'antibiotique. Ces tubes sont incubés à l'étuve en général entre 16 et 24 heures à environ 36 degrés Celsius. Après incubation, si le tube est trouble c'est que la bactérie s'est multipliée et si le tube est clair c'est que la bactérie ne s'est pas multipliée.

Le premier tube clair nous donne la CMI. Il faut ensuite se reporter aux valeurs critiques pour le couple de cet antibiotique et de cette espèce bactérienne pour interpréter ce résultat comme sensible, intermédiaire ou résistant

De manière pratique la détermination de la CMI en milieu liquide peut-être réalisée dans une série de tubes : on parle alors de **macrométhode**, ou dans des cupules : **on parle alors de microméthode.** Cette manipulation **ne permet de tester qu'un seul antibiotique.**

Une autre méthode pour étudier la sensibilité d'une souche bactérienne aux antibiotiques est de **réaliser un antibiogramme automatisé.** Les automates réalisant un antibiogramme automatisé réalisent en fait **une détermination de CMI en milieu liquide similaire** à celle que nous venons de voir précédemment. En pratique, l'opérateur réalise une préparation de l'inoculum bactérien et la dépose dans une cassette de test.

La cassette se compose de cupules de détermination de CMI pour un large panel d'antibiotiques. **Ainsi, une cassette permet de tester tous les antibiotiques qu'il est recommandé de tester pour une bactérie donnée.** La casquette est insérée dans l'automate qui réalise l'incubation et la lecture de la valeur de CMI pour chaque antibiotique en une dizaine d'heures. L'automate est associé à une base de données contenant les valeurs critiques et il interprète chaque valeur de CMI en sensible, intermédiaire ou résistant. Cette méthode est utilisée quotidiennement en routine au laboratoire de bactériologie médicale.

Une autre possibilité pour déterminer la CMI d'une souche est **de déterminer celle-ci par dilution en milieu solide.** Dans ce cas, l'antibiotique est **incorporé dans un milieu gélosé coulé dans une boîte de Petri.** Des géloses contenant des concentrations croissantes de l'antibiotique sont fabriquées. Une goutte d'inoculum bactérien standardisé de la souche à étudier est déposée sur la surface de chaque gélose. Après incubation, la **CMI de la souche est déterminée comme la plus faible concentration d'antibiotique inhibant la croissance bactérienne.** Cette méthode de détermination de la CMI **n'est pas utilisée au laboratoire de bactériologie médicale, elle peut l'être dans des laboratoires spécialisés.**

Une autre méthode de détermination de la CMI, est **la réalisation d'E-test.** La bandelette Etest est une **bandelette chargée avec un gradient de concentration d'un antibiotique.** Le principe repose sur la diffusion en milieu gélosé de l'antibiotique. En pratique, une suspension de concentration standardisée de la souche à étudier est réalisée. Cette suspension est ensemencée en tapis sur la gélose, puis la bandelette est déposée sur la gélose.

L'antibiotique contenu dans la bandelette va diffuser dans la gélose selon un gradient de concentration. Après incubation, la valeur de la CMI est lue à la zone de jonction entre la culture et la bandelette. Cette méthode est utilisée quotidiennement en routine au laboratoire de bactériologie médicale, cette méthode se positionne souvent en complément d'un antibiogramme par la méthode des disques ou d'un antibiogramme automatisé. Par exemple si on souhaite vérifier le résultat obtenu pour un antibiotique ou si l'on souhaite tester un antibiotique qui n'avait pas été testé dans l'antibiogramme automatisé ou dans l'antibiogramme par la méthode des disques.

Une autre méthode pour étudier la sensibilité d'une souche bactérienne aux antibiotiques est de **réaliser un antibiogramme diffusion en milieu gélosé aussi appelé antibiogramme par la méthode des disques.** Comme pour la bandelette d'Etest vu précédemment, le principe repose sur la **disposition de disques chargés d'antibiotiques sur la gélose et sur la diffusion des antibiotiques dans la gélose.** En pratique, une suspension de la souche à tester de concentration standardisée est préparée. Cette suspension est ensemencée en tapis sur la gélose puis le disque chargé d'antibiotique est déposé sur la gélose. L'antibiotique contenu dans le disque diffuse spontanément dans la gélose en établissant un **gradient de concentration.** Après incubation, le diamètre de la zone d'inhibition de la croissance bactérienne est mesuré. Le diamètre permet de catégoriser la souche sensible, intermédiaire ou résistante pour l'antibiotique en se référant aux valeurs critiques pour le couple antibiotique/espèce bactérienne. **En pratique, on ne dépose pas un seul disque d'antibiotique sur la gélose mais on dépose les disques de tout le panel d'antibiotiques à tester sur la souche.** Cette méthode est utilisée quotidiennement en routine au laboratoire de bactériologie médicale.

Comme vous pouvez vous en douter, la **fiabilité du résultat de l'antibiogramme par diffusion est largement impactée par chaque étape du protocole que nous venons de détailler.** Ainsi, des précautions techniques sont indispensables pour obtenir un résultat fiable. La technique doit être réalisée dans des **conditions standardisées, dictées par les sociétés savantes qui émettent les valeurs critiques.**

Tout d'abord, l'inoculum bactérien doit être réalisé avec des bactéries en **phase exponentielle de croissance.** C'est-à-dire que la ou les colonies bactériennes, prélevées sur la gélose pour réaliser la suspension bactérienne, ne doivent **pas être ni trop jeunes ni trop vieilles.** Et en général des colonies de 24 ou 48 heures. En effet, en fonction du stade du cycle de croissance bactérienne où sont les bactéries, la croissance sur la gélose de l'antibiogramme ne sera pas la même ; ce qui peut donc fausser les résultats.

Ensuite, l'inoculum bactérien doit être standardisé à **0,5 MacFarland ce qui correspond à un inoculum d'environ $1 \text{ à } 2 \times 10^8$ UFC / ml.** Le McFarland est une unité de turbidité d'une suspension utilisée en bactériologie. Ainsi la suspension bactérienne utilisée pour réaliser l'antibiogramme doit avoir une **concentration standardisée.** En effet s'il y a trop peu de bactéries dans la suspension la souche peut être rendue sensible aux antibiotiques à tort. À l'inverse, s'il y a trop de bactéries dans la suspension la souche est rendue résistante aux antibiotiques à tort.

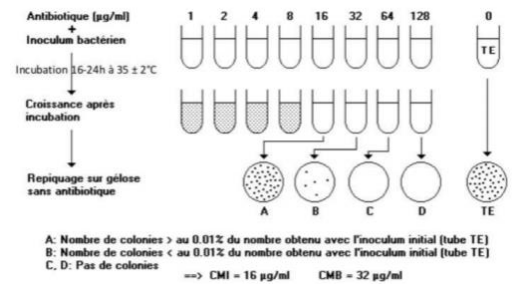
L'antibiogramme doit être réalisé sur des **géloses spécifiques, de composition standardisée.** Il s'agit de la gélose **Mueller-Hinton pour les bactéries non exigeantes** et de la gélose **MuellerHinton au sang de cheval défibriné et additionnée de β -NAD pour les bactéries exigeantes.** En effet, les diamètres critiques, définis par les sociétés savantes, ne sont valables que pour ces géloses. Bien sûr, les disques d'antibiotiques doivent être **conservés dans des conditions adéquates.** En effet, si les disques d'antibiotiques sont mal conservés, ils risquent de se décharger en antibiotiques, ce qui conduirait à rendre la souche testée faussement résistante. Les recommandations préconisent également de ne pas incuber les géloses plus de 30 min après le dépôt des disques. De même, il est primordial de respecter les durées et les températures d'incubation. En général, la gélose doit être **incubée à 35°C, pendant 16 à 24**

heures. En effet, une durée d'incubation trop courte conduirait à rendre des résultats **faussement sensibles**, et une durée trop longue conduirait à **rendre des résultats faussement résistants**

Tout ceci permet de prendre conscience de la rigueur à apporter à la réalisation de ces antibiogrammes, **car les conséquences de rendre un antibiotique faussement résistant ou pire faussement sensible, peuvent s'avérer gravissimes pour le patient.** Bien sûr, la standardisation des conditions est également indispensable pour tous les autres tests d'étude de la sensibilité aux antibiotiques que nous avons déjà détaillés. La lecture des diamètres d'inhibition de l'antibiogramme diffusion, **peut être soit automatisée, soit se faire de façon manuelle.**

Le diamètre d'inhibition mesuré par l'antibiogramme diffusion, **peut être relié à une CMI grâce à une courbe de concordance de références.** Ceci n'est pas utilisé en pratique au laboratoire de bactériologie médicale, mais cela vous permet de comprendre que le diamètre d'inhibition est en quelque sorte une mesure indirecte de la CMI

La concentration minimale bactéricide (CMB) peut également être déterminée expérimentalement. La CMB n'est pas déterminée en routine au laboratoire de bactériologie médicale mais elle peut l'être dans des laboratoires spécialisés. Pour ce faire, on **distribue dans une série de tubes, une gamme de concentration de l'antibiotique et une suspension bactérienne de concentration standardisée.** Après incubation, on peut déterminer CMI, qui pour rappel, est la plus faible concentration d'antibiotique pour laquelle il n'y a pas de croissance bactérienne visible. La CMI est de 16 microg/mL dans cet exemple. Pour déterminer la CMB, il faut repiquer sur des géloses un volume connu dans chaque tube pour lequel il n'y avait pas de croissance bactérienne visible. On détermine alors pour quelle gélose il reste moins de 0,01 % du nombre d'unités formant colonie présentes dans le tube témoin c'est-à-dire ne contenant pas d'antibiotiques. Dans cet exemple, la CMB est de 32 microg/mL.



	Antibiogramme automatisé	Antibiogramme manuel en disque	Epsilon-tests
Technique	Dilution en milieu liquide	Diffusion en milieu gélosé	
Délai	Rapide (environ 8h pour une Entérobactéries)	Nécessite 16 h d'incubation minimum	
Catégorisation S I R	Extrapolation de la CMI	Mesure d'un diamètre d'inhibition, inversement proportionnel à la CMI	Mesure d'une ellipse d'inhibition avec lecture précise de la CMI
Espèces / Molécules étudiées	Non praticable pour les bactéries exigeantes Panel de molécules imposé par le fournisseur	Convient à toutes les espèces, et à toutes les molécules Choix des molécules à l'initiative du biologiste	
Détection de certains phénotypes	Nécessite des contrôles pour certaines résistances	Permet la détection des différents phénotypes	
Intérêt	Antibiogramme de 1 ^{ère} intention pour les infections à bactéries non exigeantes Ex : Entérobactéries & infection urinaire	Antibiogramme de contrôle Antibiogramme de 1 ^{ère} intention pour les bactéries exigeantes Antibiogramme ciblé	Molécules non disponibles par une autre technique Infection invasive Monitoring des antibiotiques

Tests Phénotypiques – Choix des antibiotiques à tester

Les antibiotiques à tester, dépendent bien sûr de l'espèce bactérienne. Des listes d'antibiotiques à tester sont définies par les sociétés savantes de l'antibiogramme pour chaque espèce bactérienne.

Tests Phénotypiques – Etude de l'activité d'une association d'antibiotiques in vitro

Il est également possible d'étudier l'activité d'une association d'antibiotiques in vitro. En effet, dans certaines situations cliniques, le clinicien a recours à des **associations d'antibiotiques**. L'association de plusieurs antibiotiques peut avoir plusieurs intérêts :

- Tout d'abord, ceci peut permet **d'élargir le spectre de l'antibiothérapie**, notamment en cas d'infection polymicrobienne ou d'antibiothérapie probabiliste. Par exemple, en cas d'agranulocytoses fébrile avec un tableau de sepsis sévère, je vous ai dit que l'on instaurait en urgence **une antibiothérapie probabiliste**. Comme il s'agit d'une situation grave, et que l'infection peut-être aussi bien due à une bactérie à Gram positif, qu'à une bactérie à Gram négatif, on prescrit en général **deux antibiotiques, afin de couvrir de façon optimale les bactéries à Gram positif et à Gram négatif**. On parle d'**antibiothérapie à large spectre**.
- Ensuite, l'association de plusieurs antibiotiques peut **permettre de prévenir l'émergence de mutants résistants**. Par exemple, le traitement de la tuberculose repose sur une **quadriantibiothérapie pendant deux mois puis sur une bi-antibiothérapie pendant quatre mois**. Ces associations d'antibiotiques visent principalement à éviter l'émergence et la sélection de souches de Mycobacterium tuberculosis résistante aux antibiotiques.
- Enfin, ceci peut permettre d'obtenir un **effet synergique** entre les deux antibiotiques. Par exemple, l'association d'un antibiotique agissant sur la paroi, tel qu'une bêtalactamine ou la vancomycine, avec un aminoside, facilite la pénétration de l'aminoside dans la bactérie, afin qu'elle puisse atteindre sa cible ribosomale.

L'interaction de deux antibiotiques peut produire quatre effets principaux :

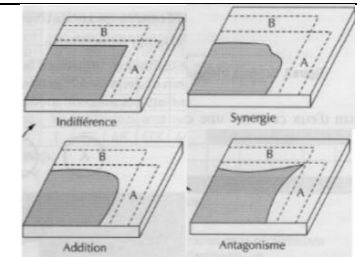
- On parle de **synergie** entre deux antibiotiques, lorsque l'effet de l'association est supérieur à la somme des effets produits par chacun des antibiotiques pris séparément.
- On parle d'**addition**, lorsque l'effet de l'association est égal à la somme des effets produits par chacun des antibiotiques pris séparément.
- Il y a **indifférence**, lorsque l'effet de l'association est égal à celui obtenu avec l'antibiotique le plus actif
- Enfin, on parle d'**antagonisme**, lorsque l'effet de l'association est inférieur à l'effet obtenu avec l'antibiotique le plus actif.

Synergie : $(A + B) > A + B$

Addition : $(A + B) = A + B$

Indifférence : $(A + B) = A \text{ ou } B$

Antagonisme : $(A + B) < A \text{ ou } B$



Etude qualitative de l'effet d'une association d'antibiotiques par diffusion en milieu solide.

Pour ce faire, on **ensemence une gélose avec une suspension de la bactérie à étudier**, selon les mêmes principes que pour la réalisation d'un antibiogramme par diffusion avec la méthode des disques. On dépose ensuite sur la gélose, de manière perpendiculaire, deux bandelettes d'antibiotiques A et B à étudier. La gélose est ensuite incubée environ 16-24 heures à 36°C. On observe alors la **forme à l'intersection des deux bandelettes d'antibiotiques**, ce qui permet de déduire l'effet de l'association de ces deux antibiotiques.

Au laboratoire de bactériologie médicale, la **recherche de synergie ou d'antagonisme est recherchée en routine**, en utilisant la méthode de l'antibiogramme diffusion avec des disques d'antibiotiques.

Méthode de l'antibiogramme diffusion avec des disques d'antibiotiques

Sur la photographie de la gélose de gauche, vous pouvez voir des exemples d'images de synergies entre le disque d'amoxicilline + acide clavulanique au centre, et les disques de céfotaxime, céfépime et aztréonom sur une souche d'entérobactéries.

Ce phénotype, en présence d'une résistance à un ou des antibiotiques de la famille de céphalosporine de troisième génération et de quatrième génération, signe la présence d'une bêta-lactamase à spectre étendu.

Sur la photographie de la gélose de droite, vous pouvez voir un exemple d'image d'antagonisme entre l'érythromycine au centre et la clindamycine chez une souche de streptocoques. Le phénotype résistant à l'érythromycine et sensible à la clindamycine, avec image d'antagonisme entre ces deux antibiotiques, signe la présence d'un phénotype MLSb inducible.

Une étude quantitative de l'effet d'une association d'antibiotiques en milieu liquide

La méthode la plus simple est la **méthode triangulaire**. Cette technique permet l'étude de plusieurs antibiotiques et de leurs associations deux par deux. Pour réaliser cette méthode, **chaque puits d'une plaque contient un antibiotique seul ou une association de deux antibiotiques**. Pour chaque antibiotique, une seule concentration est testée (en général la concentration sérique moyenne obtenue avec des posologies habituelles). Puis, dans chaque puits, est ajoutée une suspension de concentration standardisée de la bactérie à tester. Après incubation, on procède à la numération du nombre de germes survivants dans chaque puits. Ceci permet de déterminer quelle est l'association d'antibiotiques la plus efficace sur la souche bactérienne testée. Ce test n'est pas réalisé en routine au laboratoire de bactériologie médicale, mais il peut l'être dans des laboratoires spécialisés.

Une autre possibilité d'étude quantitative de l'effet d'une association d'antibiotiques en milieu liquide est la **méthode de l'échiquier**. Par opposition à la méthode triangulaire, la méthode de l'échiquier n'étudie **que l'association de deux antibiotiques mais elle l'étudie à plusieurs concentrations différentes**. Le principe de cette méthode est de rechercher un abaissement de la CMI de chaque antibiotique dans l'association, par rapport à la CMI des antibiotiques seuls. Dans une plaque, est distribuée une gamme de concentration de l'antibiotique A et une gamme de concentration de l'antibiotique B, selon le schéma que vous pouvez voir sur la plaque du haut. Puis, la suspension standardisée de la bactérie à étudier est ajoutée dans les puits. Après une incubation, on lit pour chaque puits la présence ou non d'une croissance bactérienne.

Tests Phénotypiques Mécanistiques - Méthode d'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

Une autre manière d'étudier la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, est de rechercher **l'expression par la souche de la protéine responsable de la résistance**. Ces méthodes sont utilisées en routine au laboratoire de bactériologie, en général en complément d'un antibiogramme automatisé ou par la méthode des disques. Nous allons détailler deux exemples de situations où la recherche de la protéine responsable de la résistance bactérienne est réalisée au laboratoire de bactériologie médicale. -Le premier exemple est celui de la recherche de la production de la PLP2a ou PLP2c, chez les souches de staphylocoques par un test immunochromatographique ou d'agglutination.

Lorsqu'une souche de staphylocoques, en particulier *Staphylococcus aureus*, est isolée d'un prélèvement clinique, il est primordial de savoir si cette souche est **méticillino-résistante, c'est-à-dire résistante à toutes les bêta-lactamines sauf quelques molécules mises très récemment sur le marché**. La méticillino-résistance est due à l'acquisition par la bactérie du gène *mecA* (ou plus rarement *mecC*) qui code pour une protéine PLP2a ou PLP2c, sur laquelle les bêta-lactamines sont inefficaces. Il est donc possible de savoir si une souche de staphylocoques est méticillino-résistante en recherchant la production d'une PLP additionnelle de A ou de C. Pour ce faire, un test immunochromatographique ou d'agglutination peut être réalisé à partir d'une colonie bactérienne.

Un autre exemple est celui de la recherche de la production d'une **bêta-lactamase par test chromogénique chez *Haemophilus influenzae***. Lorsqu'une souche de *Haemophilus influenzae* est isolée d'un prélèvement clinique, il est important de savoir si cette souche est résistante aux Bêta-lactamines par production d'une bêta-lactamase, enzyme désactivant les Bêta-lactamines. Pour ce faire, une colonie de la souche est déposée sur un disque imprégné de nitrocéfine. La nitrocéfine est une bêta-lactamine chromogénique. Ainsi, si le disque change de couleur, c'est que la bêta-lactamine a été dégradée et donc que la souche possède une bêta-lactamase.

Tests Génotypiques – Méthode d'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques

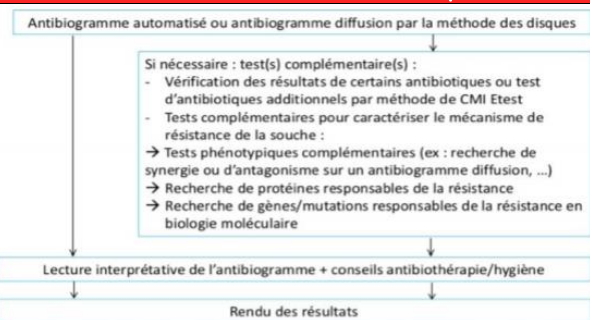
Enfin, une dernière manière d'étudier la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, est de rechercher **les gènes ou les mutations responsables de la résistance**. Il s'agit non plus d'étudier le phénotype de la souche mais **son génotype par des méthodes de biologie moléculaire**. Ces méthodes sont utilisées en routine au laboratoire de bactériologie, en général en complément d'un antibiogramme automatisé ou par la méthode des disques. Il est possible de rechercher la présence, dans le génome de la souche, de **gènes responsables de la résistance aux antibiotiques**.

Par exemple, comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'une souche de staphylocoques est isolée d'un prélèvement clinique, **il est important de savoir si elle est méticillino-résistante**. La méticillino-résistance étant due à l'acquisition d'un gène *mecA* ou plus rarement *mecC*, il est possible de réaliser une **PCR sur la souche**, afin de savoir si elle possède l'un de ces gènes.

Un autre exemple : Lorsqu'un **bacille Gram négatif apparaît résistant aux carbapénèmes sur l'antibiogramme**, il est important de savoir si cette résistance est due à la présence d'une carbapénémase. Pour ce faire, il est possible de réaliser une **PCR recherchant les principaux gènes codant pour les carbapénémases**.

Il est également possible de rechercher dans le génome de la souche, des **mutations responsables de la résistance aux antibiotiques**. Par exemple, lorsqu'une souche de *Mycobacterium tuberculosis* est mise en évidence dans un prélèvement clinique, on peut rechercher si cette souche porte une mutation du gène *rpoB*, responsable de la résistance à la rifampicine.

En résumé : démarche classique d'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques au laboratoire



Ce logigramme vous permet de faire une synthèse sur la démarche classique d'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques au laboratoire de bactériologie médicale.

Sur toutes souches bactériennes considérées comme pathogènes, isolées d'un prélèvement clinique, **un antibiogramme automatisé ou un antibiogramme diffusion par la méthode des disques est réalisé**. Ces deux méthodes permettent d'étudier la sensibilité de la souche bactérienne à un large panel d'antibiotiques.

Bien sûr, les panels d'antibiotiques testés sont différents d'un groupe bactérien à l'autre. Lorsque les résultats de cet antibiogramme sont obtenus, soit **il ne nécessite pas d'investigations complémentaires**, soit **des résistances nécessitent des tests complémentaires**. Les tests complémentaires peuvent consister notamment en la **vérification du résultat obtenu pour un antibiotique en réalisant une CMI par méthode E-test**.

Le biologiste peut également tester la sensibilité à des antibiotiques additionnels qui **n'étaient pas contenus dans le panel testé initialement**. Si nécessaire, des tests complémentaires pour catégoriser un mécanisme de résistance de la souche peuvent être réalisés :

- Il peut s'agir de **tests phénotypiques complémentaires**, comme par exemple la recherche de synergie ou d'antagonisme sur un antibiogramme diffusion.
- Ou de **recherche de protéines**, responsables de la résistance
- Ou de **recherche de gènes**, responsables de la résistance

Enfin, le biologiste procède à une **lecture interprétative de l'antibiogramme**, et ajoute des conseils relatifs à l'antibiothérapie ou à des précautions complémentaires d'hygiène, notamment en fonction des mécanismes de résistance identifiés

La lecture interprétative de l'antibiogramme, consiste en la **modification de la catégorisation clinique obtenue sur l'antibiogramme automatisé ou l'antibiogramme diffusion**. Elle permet l'interprétation des résistances naturelles de la bactérie.

Par exemple, il est connu que toutes les espèces du genre *Enterococcus*, sont naturellement résistantes au cotrimoxazole. Mais cette résistance ne s'exprime pas toujours sur l'antibiogramme. Dans ce cas, si la CMI correspond à Sensible sur l'antibiogramme automatisé, ou si le diamètre correspond à Sensible sur l'antibiogramme diffusion, il faut changer ce résultat en Résistant sur le compte rendu de l'antibiogramme, pour que le médecin n'utilise pas cet antibiotique à tort.

La **lecture interprétative permet également l'interprétation en fonction des mécanismes de résistances** identifiés selon les recommandations des sociétés savantes de l'antibiogramme.

Par exemple, si un mécanisme *MLSb* inducible est identifié chez un streptocoque, c'est-à-dire résistant à l'érythromycine et sensible à la clindamycine, mais avec un antagonisme entre ces molécules, il faut interpréter la clindamycine résistante sur le compte rendu de l'antibiogramme. Cette règle a été émise par les sociétés savantes, car des études cliniques ont mis en évidence des échecs thérapeutiques dans ce contexte. Ainsi, la clindamycine étant rendue résistante par le biologiste, le médecin de l'utilisera pas.